

Corrigé 1 — intensité de la force de Coulomb

- a) Conversions : $q_1 = 3 \times 10^{-6}$ C, $q_2 = 2 \times 10^{-6}$ C, $d = 0,10$ m.

$$F = K \frac{|q_1||q_2|}{d^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{(3 \times 10^{-6})(2 \times 10^{-6})}{(0,10)^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{6 \times 10^{-12}}{0,01} = 5,4 \text{ N.}$$

- b) Les deux charges sont positives (mêmes signes) : force **répulsive**.

Corrigé 2 — attraction ou répulsion ?

- a) Signes opposés (+ et -) : **attraction**. La force sur la charge de gauche pointe *vers la droite* (vers q_2).
- b) Mêmes signes (- et -) : **répulsion**. La force sur la charge de gauche pointe *vers la gauche* (elle est repoussée, dos à q_2).

Corrigé 3 — jouer sur la charge et la distance

On raisonne par proportionnalité, sans tout recalculer.

- a) $F \propto 1/d^2$: doubler d divise F par $2^2 = 4$.

$$F = \frac{F_0}{4} = \frac{8}{4} = 2 \text{ N.}$$

- b) $F \propto |q|$: tripler une charge triple F .

$$F = 3 F_0 = 3 \times 8 = 24 \text{ N.}$$

Corrigé 4 — retrouver la distance

- a) De $F = K |q_1||q_2|/d^2$ on isole d :

$$d = \sqrt{\frac{K |q_1| |q_2|}{F}}.$$

- b)

$$d = \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \times (5 \times 10^{-6})(2 \times 10^{-6})}{9}} = \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \times 1 \times 10^{-11}}{9}} = \sqrt{0,01} = 0,10 \text{ m} = 10 \text{ cm.}$$

Corrigé 5 — la plus grosse charge subit-elle plus ?

- a) La distance et le produit des charges sont les mêmes pour les deux, donc une seule valeur :

$$F = K \frac{|q_1||q_2|}{d^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{(2 \times 10^{-6})(8 \times 10^{-6})}{(0,20)^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{1,6 \times 10^{-11}}{0,04} = 3,6 \text{ N.}$$

q_1 subit 3,6 N, q_2 subit aussi 3,6 N.

- b) Non : les deux forces sont **égales** (action-réaction). La formule ne fait intervenir que le *produit* $|q_1||q_2|$, identique pour les deux charges. Une charge plus grande ne subit pas une force plus intense.